第十一次作业：P202：16、27、32；P214：20、37

16、伴随矩阵：$\begin{bmatrix} C_{11} & C_{21} & \cdots & C_{n1} \\ C_{12} & & & \vdots \\ \vdots & & & \\ C_{1n} & \cdots & & C_{nn} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} C_{11} & C_{21} & C_{31} \\ C_{12} & C_{22} & C_{32} \\ C_{13} & C_{23} & C_{33} \end{bmatrix} =$ ~~$\begin{bmatrix} 6 & 0 & 0 \\ 0 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \end{bmatrix}$~~ $\begin{bmatrix} 6 & 4 & 14 \\ 0 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & -3 \end{bmatrix}$

$\det A = 6.$

则 逆矩阵 $A^{-1} = \frac{1}{6}\begin{bmatrix} 6 & 4 & 14 \\ 0 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & -3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & \frac{2}{3} & \frac{7}{3} \\ 0 & -\frac{1}{3} & -\frac{1}{6} \\ 0 & 0 & -\frac{1}{2} \end{bmatrix}$

27、{T(S)的面积} = |detA|·{S的面积}

= ~~4~~ $3\left|\det\begin{bmatrix} -2 & -2 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}\right|$

= ~~2~~ $3\times$ ~~(-4)~~ 4

= ~~24~~ $12.$

32、a. 构建变换T，使得映射：$e_1 \to v_1$，$e_2 \to v_2$，$e_3 \to v_3$

$T(e_1)=v_1$，$T(e_2)=v_2$，$T(e_3)=v_3$

$T[e_1], T[e_2], T[e_3] = [v_1, v_2, v_3]$

b、{P的体积} = |detA|{S的体积}，~~其中{S的体积}~~

因 $|e_1| = |e_2| = |e_3| = 1$

则 {S的体积} = $\frac{1}{6}$

则 ~~{T(S)}~~ $S' = \frac{1}{6}|\det A|$

P214

20题、a. 需满足：

①$\vec{0}$零向量也存在于空间中，在此则体现为 $f(\vec{x})=\vec{0}$ 为连续性.

②. 子空间中的$\vec{u}$,$\vec{v}$相加之和$\vec{u}+\vec{v}$也在子空间C中，连续

③. 子空间内的$\vec{u}$和标量c之积$c\vec{u}$也存在于空间C中，连续

b. ①、$f(\vec{x})=\vec{0}$，$\vec{x}\in[\vec{a},\vec{b}]$都成立，则 $f(\vec{a})=f(\vec{b})$，满足

② ~~若~~ 存在$\vec{u}$、$\vec{v}$，都有 $\vec{u}(a)=\vec{u}(b)$，$\vec{v}(a)=\vec{v}(b)$，

$\vec{u}(a)+\vec{v}(a)=\vec{u}(b)+\vec{v}(b)$，则 $(\vec{u}+\vec{v})(a)=(\vec{u}+\vec{v})(b)$，满足

③. 存在$\vec{u}$，标量c，因 $\vec{u}(a)=\vec{u}(b)$，$c\vec{u}(a)=c\vec{u}(b)$ ~~$=\vec{0}$~~，$c\vec{u}$在该空间中，满足

则可证得其为C的子空间

No.

Date

~~37、 $f(t) = 8(x^2 - \frac{1}{2})^2 - 1$~~

~~$f(t)+1 = 2(2x^2-1)^2$.~~

37、 $f(t) = 1 - 8\cos^2 t + 8\cos^4 t$

$= 1 - 8\cos^2 t(1-\cos^2 t)$

$= 1 - 8\cos^2 t\sin^2 t$.

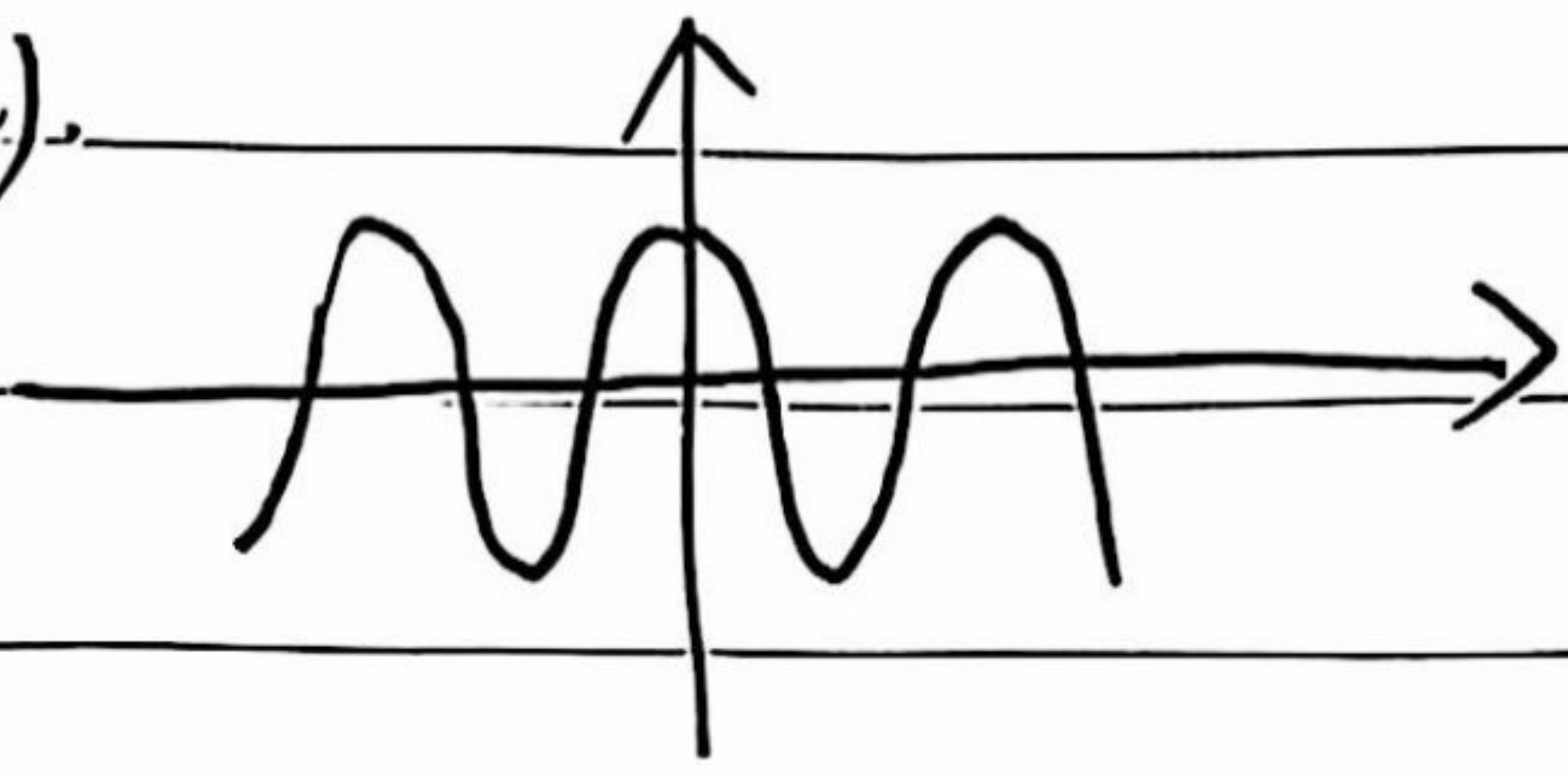
$= 1 - 8(\frac{1}{2}\sin 2t)^2$

$= 1 - 2\sin^2 2t$.

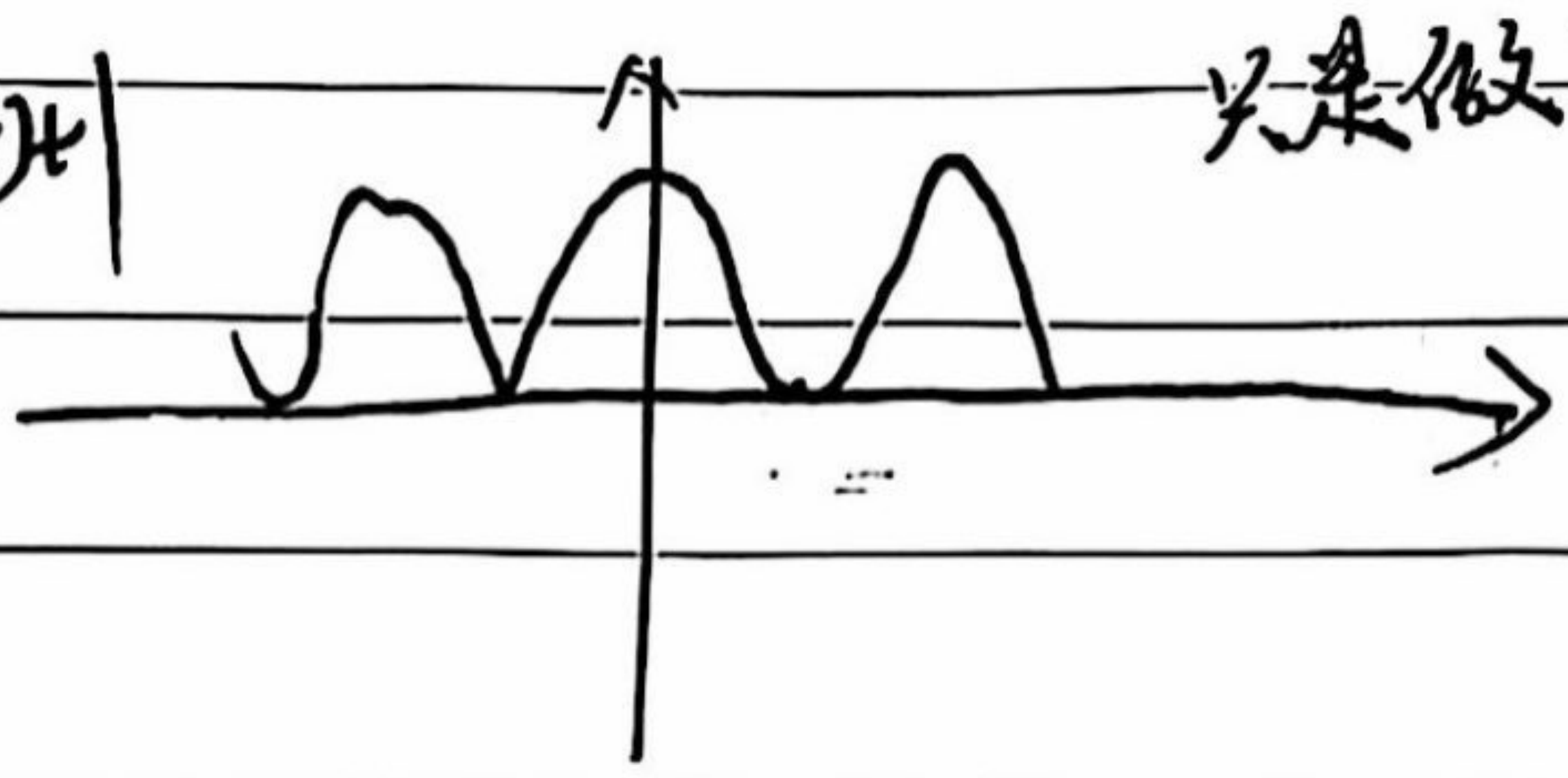
$= \cos^2 2t - \sin^2 2t$

$= \cos 4t$.

$f(t)$.



$f(t)+1$



只是做了向上的平移、

$g(t) = -1 + 18\cos^2 t - 48\cos^4 t + 32\cos^6 t$.

$= 32\cos^6 t - 32\cos^4 t$.

$-16\cos^4 t + 16\cos^2 t$.

$+2\cos^2 t - 1$

$= 32\cos^4 t(\cos^2 t - 1)$

$16\cos^2 t(1-\cos^2 t)$

$+2\cos^2 t - 1$

$= -32\cos^4 t\sin^2 t + 16\cos^2 t\sin^2 t + 2\cos^2 t - 1$

$= 16\cos^2 t\sin^2 t(-2\cos^2 t) + 1)$

$-1(-2\cos^2 t + 1)$

$= (16\cos^2 t\sin^2 t - 1)(-\cos 2t)$

$= (4\sin^2 2t - 1)(\cos 2t)$

$= (2\sin^2 2t + 2\sin^2 2t - 1)(-\cos 2t)$

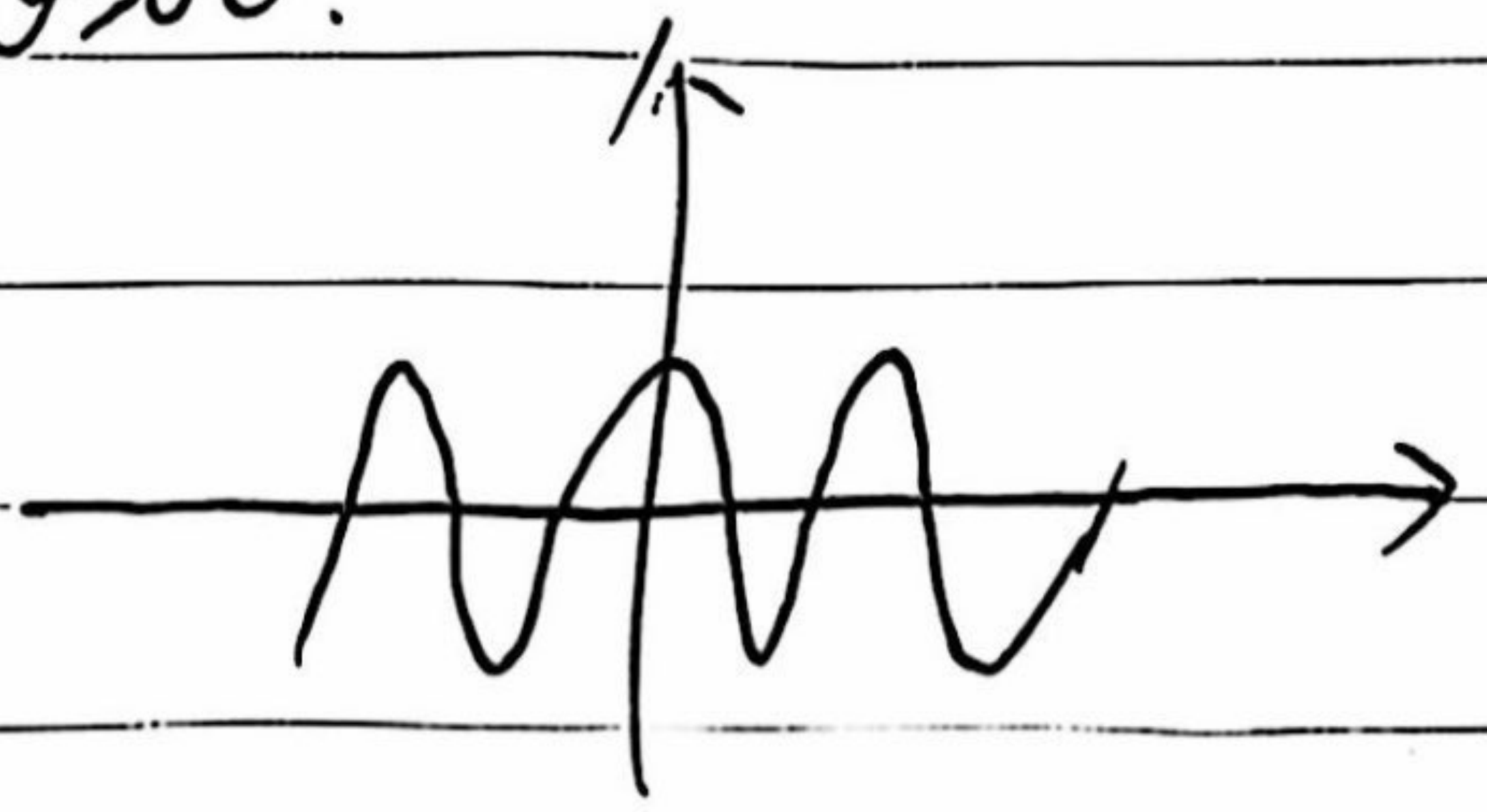
$= (\cos 4t) - 2\sin^2 2t)\cos 2t$

$= \cos 4t\cos 2t - 2\sin 2t\cos 2t \cdot \cos 2t$

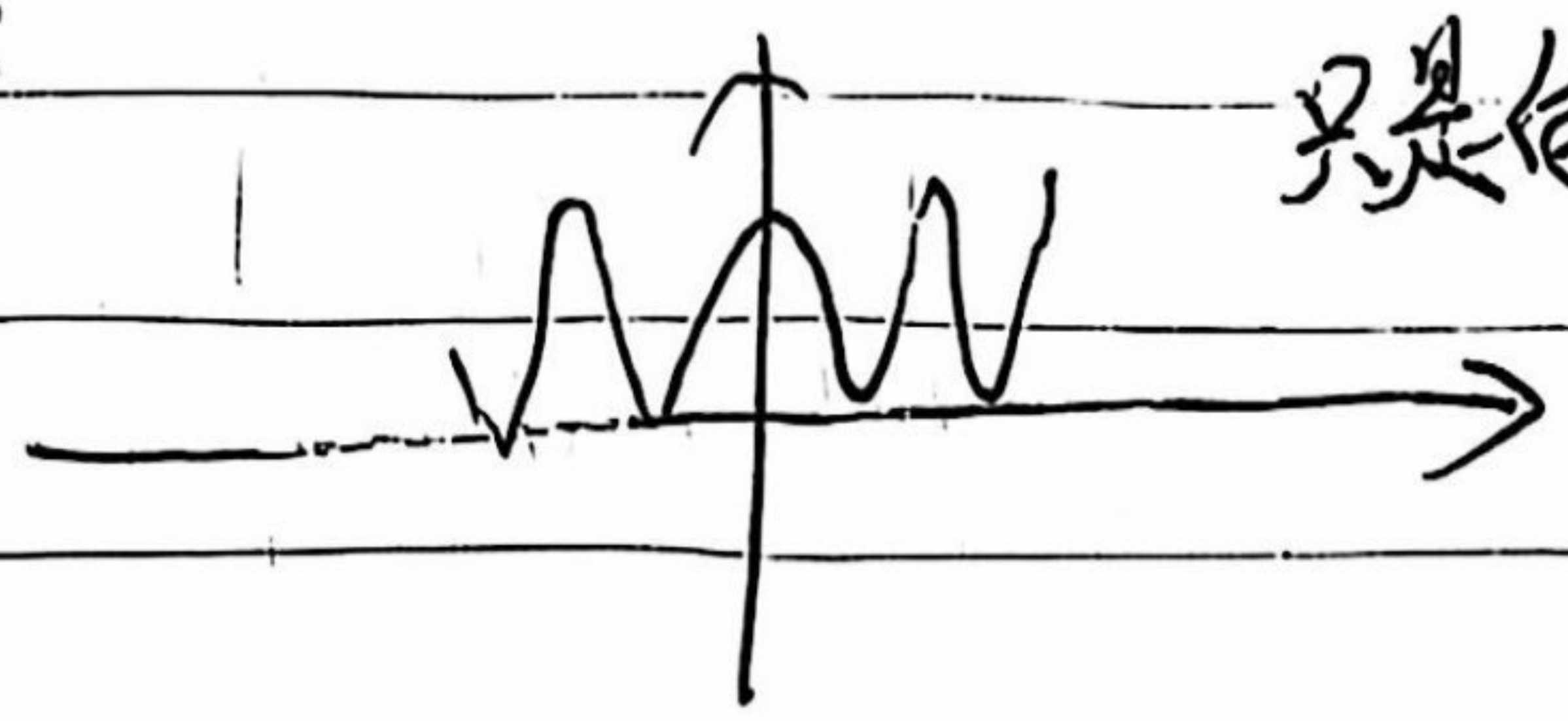
$= \cos 4t\cos 2t - \sin 4t\cos 2t$

$= \cos 6t$.

$g(t)$:



$g(t)+1$:



只是向上平移了！

Campus

第十二次作业：P204：18、25、26、38；P231：8、13

18 (a) NulA 是使 $A\vec{x}=0$ 的所有x的集合，则 $\vec{x}\in R^3$，k=3

(b) ColA 是~~使~~A所有列向量的所有线性组合组成的集合，则为 R^4，k=4

25、a. True

b. False, is in R^n.

c True.

d. False, ~~be consistent~~ ~~[illegible]~~ 要对于每一个 $A\vec{x}=\vec{b}$ 有解，$\vec{b}\in R^m$

e. True.

f. ~~False~~ True，Ax就是线性组合.

26、a. True

b. True

c. False，~~[illegible]~~ 列向量的所有线性组合结果

d. True

e. True.

f. True.

[redacted]

38. ① 因 $A\vec{w}=\vec{0}$

$$\begin{bmatrix}-8&5&-2&0\\-5&2&1&-2\\10&-8&6&-3\\3&2&1&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1\\2\\1\\0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0\\0\\0\\0\end{bmatrix}$$

则 $\vec{w}$ 是在 A 零空间中

②. 若 $A\vec{x}=\vec{w}$ 有解，则 $\vec{w}$ 在A列空间中

求 $[A|\vec{w}]=\left[\begin{array}{cccc|c}-8&5&-2&0&1\\-5&2&1&-2&2\\10&-8&6&-3&1\\3&2&1&0&0\end{array}\right]\sim\begin{bmatrix}1&0&-1&0&-2\\0&1&-2&0&-3\\0&0&0&1&1\\0&0&0&0&0\end{bmatrix}$

有解，$\vec{w}$ 在A列空间中

所以，$\vec{w}$ 即在列空间和零空间中.

P231: 8. ~~$\begin{bmatrix}1\\-4\\3\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0\\3\\-1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}3\\-5\\4\end{bmatrix}$ 是一组基，R^3~~

$$\begin{bmatrix}1&0&3&0\\-4&3&-5&2\\3&-1&4&-2\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}\textcircled{1}&0&3&0\\0&\textcircled{3}&7&2\\0&0&\textcircled{-\frac{8}{3}}&-\frac{4}{3}\end{bmatrix}$$

向量之间是线性相关的，因此该集合不是 R^3 的基.

能生成 R^3，在每一行都有一个主元位置,

13、① 由B可直接知道第一、二列为基

即 $\begin{bmatrix}-2\\2\\-3\end{bmatrix}\begin{bmatrix}4\\-6\\8\end{bmatrix}$ 为 Col A 的基.

② 求 $A\vec{x}=\vec{0}$ 的解.

$$\begin{bmatrix}1&0&6&5&0\\0&2&5&3&0\\0&0&0&0&0\end{bmatrix}$$

$x_1+6x_3+5x_4=0$, $2x_2+5x_3+3x_4=0$

取 $\vec{x}$ 其中 x_3, x_4 任取，则 $x_1=-6x_3-5x_4$, $x_2=-\frac{5}{2}x_3-\frac{3}{2}x_4$

即 $\vec{x}=x_3\begin{bmatrix}-6\\-\frac{5}{2}\\1\\0\end{bmatrix}+x_4\begin{bmatrix}-5\\-\frac{3}{2}\\0\\1\end{bmatrix}$ 则 Nul A 基为 $\begin{bmatrix}-6\\-\frac{5}{2}\\1\\0\end{bmatrix}$、$\begin{bmatrix}-5\\-\frac{3}{2}\\0\\1\end{bmatrix}$